



Proyecto de Análisis de Datos - Fórmula 1 [Temporada 2021]

Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad analizar y estructurar los datos correspondientes a la temporada 2021 de Fórmula 1, mediante un proceso de normalización, integración y modelado relacional. El objetivo principal fue crear un modelo de base de datos eficiente que permita estudiar el rendimiento de pilotos, equipos y circuitos durante toda la temporada.

Objetivos del Proyecto

Objetivos SMART:

- **Específico:** Diseñar una base de datos relacional de la temporada 2021 de F1 con las tablas normalizadas.
- **Medible:** Lograr un conjunto de datos limpio y listo para análisis estadístico o visualización.
- **Alcanzable:** Utilizando herramientas accesibles como Excel y Python para el procesamiento y limpieza de datos.
- **Relevante:** Facilitar el análisis de desempeño por piloto, equipo y circuito.

OKR del Proyecto

Objetivos OKR:

- **O1:** Crear una base de datos F1 2021 estructurada y documentada.

KR1: Lograr 100% de consistencia en los identificadores normalizados.

KR2: Implementar un diagrama E-R que refleje correctamente las relaciones entre pilotos, carreras y escuderías.

KR3: Generar un archivo consolidado para análisis exploratorio en Excel o Power BI.

Alcance

El proyecto abarca el análisis y normalización de los datos históricos de la temporada 2021, comprendiendo información sobre carreras, resultados, constructores, pilotos y circuitos. No se incluyen proyecciones futuras ni simulaciones de temporadas posteriores.

Usuario Final:

El proyecto está orientado a analistas de datos, aficionados a la Fórmula 1 y estudiantes interesados en el modelado de datos deportivos, que busquen una base de datos limpia y lista para análisis estadístico o dashboards interactivos.

Nivel de Aplicación del Análisis:

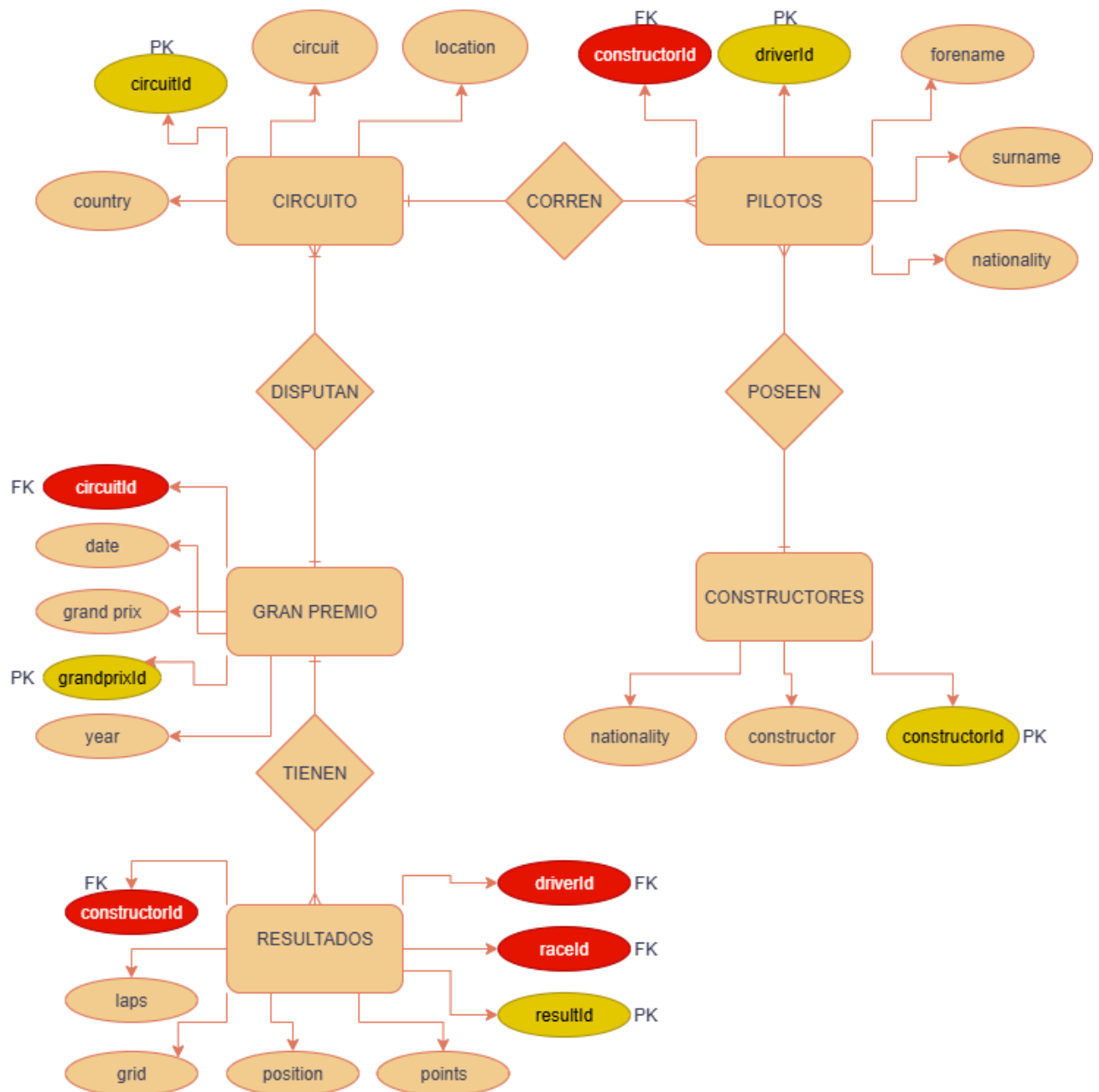
El análisis se ubica principalmente en un **nivel táctico**, ya que permite evaluar el rendimiento de pilotos y equipos durante la temporada, apoyar la toma de decisiones y detectar patrones de desempeño relevantes.

Listado de tablas

Aquí, se mencionarán las cada una de las tablas con su respectiva clave primaria y foránea

- PILOTOS: Listado de los pilotos que disputaron la temporada 2021 de Fórmula 1, con su respectivo nombre, apellido y nacionalidad. PK: driverId. FK: constructorId
- CONSTRUCTORES: Listado de las marcas y escuderías que formaron parte de la temporada con su respectiva nacionalidad. PK: constructorId
- CIRCUITOS: Las pistas donde se disputaron los respectivos grandes premios de toda la temporada, incluyendo el nombre del circuito, ciudad y país. PK: circuitId
- GRANDES PREMIOS: Los nombres de los grandes premios donde se disputarán las carreras, con su fecha y año. PK: grandprixId. FK: circuitId
- RESULTADOS: Los resultados de todas las carreras disputadas en la temporada, con la posición de salida inicial, posición final, puntos y vueltas dadas. PK: resultId. FK: grandprixId. FK: driverId. FK: constructorId

Diagrama E-R



MODELO E-R (Tablas)

Tabla 1: Pilotos

TIPO DE CLAVE	CAMPO	TIPO DE CAMPO
PK	driverId (PK)	INT
	forename	NVARCHAR
	surname	NVARCHAR
	nationality	NVARCHAR
FK	constructorId(FK)	INT
	age	INT

Tabla 2: Constructores

TIPO DE CLAVE	CAMPO	TIPO DE CAMPO
PK	constructorId	INT
	constructor	NVARCHAR
	nationality	NVARCHAR

Tabla 3: Circuitos

TIPO DE CLAVE	CAMPO	TIPO DE CAMPO
PK	circuitId	INT
	circuit	NVARCHAR
	location	NVARCHAR
	country	NVARCHAR

Tabla 4: Grandes premios

TIPO DE CLAVE	CAMPO	TIPO DE CAMPO
PK	grandprixId	INT
	date	DATE
	year	INT
FK	circuitId	INT

Tabla 5: Resultados

TIPO DE CLAVE	CAMPO	TIPO DE CAMPO
PK	resultId	INT
FK	grandprixId	INT
FK	driverId	INT
FK	constructorId	INT
	grid	INT
	position	INT
	points	INT
	laps	INT

Preguntas usando Querles en SQL

1. ¿Cuál es el piloto que tuvo la victoria por circuito?

```
SELECT
    gp.grand_prix AS [Gran Premio],
    p.forename + ' ' + p.surname AS [Piloto Ganador],
    c.constructor AS [Constructor],
    r.position AS [Posición],
    r.points AS [Puntos]
FROM resultados r
JOIN pilotos p ON r.driverId = p.driverId
JOIN constructores c ON r.constructorId = c.constructorId
JOIN grandes_premios gp ON r.grandprixId = gp.grandprixId
WHERE r.position = 1
ORDER BY gp.date;
```

Resultado:

	Gran Premio	Piloto Ganador	Constructor	Posición	Puntos
1	Bahrain Grand Prix	Lewis Hamilton	Mercedes	1	25
2	Emilia Romagna Grand Prix	Max Verstappen	Red Bull	1	25
3	Portuguese Grand Prix	Lewis Hamilton	Mercedes	1	25
4	Spanish Grand Prix	Lewis Hamilton	Mercedes	1	25
5	Monaco Grand Prix	Max Verstappen	Red Bull	1	25
6	Azerbaijan Grand Prix	Sergio Perez	Red Bull	1	25
7	French Grand Prix	Max Verstappen	Red Bull	1	26
8	Styrian Grand Prix	Max Verstappen	Red Bull	1	25
9	Austrian Grand Prix	Max Verstappen	Red Bull	1	26
10	British Grand Prix	Lewis Hamilton	Mercedes	1	25
11	Hungarian Grand Prix	Esteban Ocon	Alpine F1 Team	1	25
12	Belgian Grand Prix	Max Verstappen	Red Bull	1	12
13	Dutch Grand Prix	Max Verstappen	Red Bull	1	25
14	Italian Grand Prix	Daniel Ricciardo	McLaren	1	26
15	Russian Grand Prix	Lewis Hamilton	Mercedes	1	25
16	Turkish Grand Prix	Valtteri Bottas	Mercedes	1	26
17	United States Grand Prix	Max Verstappen	Red Bull	1	25
18	Mexico City Grand Prix	Max Verstappen	Red Bull	1	25
19	São Paulo Grand Prix	Lewis Hamilton	Mercedes	1	25
20	Qatar Grand Prix	Lewis Hamilton	Mercedes	1	25
21	Saudi Arabian Grand Prix	Lewis Hamilton	Mercedes	1	26
22	Abu Dhabi Grand Prix	Max Verstappen	Red Bull	1	26

Explicación:

El orden de ejecución de la query es la siguiente:

1. FROM (Agarra la tabla resultados para tomar los datos)
2. JOIN (Combina las tablas)
3. WHERE (Filtra los registros)
4. SELECT (Selecciona las columnas para mostrar el resultado final)
5. ORDER BY (Filtra los datos por la fecha del gran premio)

Esta query lo que hace es mostrarnos los resultados de todos los grandes premios de la temporada 2021, mostrando el gran premio que fue disputado, el piloto ganador, el constructor asociado a ese piloto, la posición y los puntos

ganados. Primero selecciono los datos que voy a usar y creo nuevas columnas, a la vez que concateno el nombre y apellido del piloto para mostrar el nombre completo. Luego asocio las diferentes tablas para que matcheen los id y uso un WHERE para filtrar los pilotos que terminaron primeros. Luego, uso un ORDER BY para que queden tal cual el orden que se disputaron las carreras en la temporada

2. ¿Cómo quedo el campeonato de constructores en la temporada?

```
SELECT  
c.constructor as Constructor,  
SUM (points) as [Puntos Totales]  
FROM resultados r  
JOIN constructores c ON r.constructorId = c.constructorId  
GROUP BY c.constructor  
ORDER BY [Puntos Totales] DESC;
```

Resultado:

	Constructor	Puntos Totales
1	Mercedes	604
2	Red Bull	578
3	Ferrari	322
4	McLaren	274
5	Alpine F1 Team	155
6	AlphaTauri	142
7	Aston Martin	77
8	Williams	23
9	Alfa Romeo	13
10	Haas F1 Team	0

Explicación:

El orden de ejecución es el siguiente:

1. FROM (Agarra la tabla resultados para tomar los datos)
2. JOIN (Combina las tablas de constructores con la de resultados)
3. SELECT (Selecciona las columnas para mostrar el resultado final)
4. GROUP BY (Agrupar los datos por el constructor)
5. SUM (Calcula la sumatoria de puntos)
6. ORDER BY (Filtra los datos por el total de puntos)

Esta query lo que hace es mostrarnos como quedo el campeonato de constructores en la temporada 2021, con el nombre del constructor y la cantidad de puntos totales obtenidos en la temporada. Para esta query seleccione la columna de constructores, use el SUM para hacer una suma total de los puntos, asocie la tabla de resultados con la de constructores usando los IDs, agrupe por nombre de constructor y ordene por los puntos totales

3. ¿Cuál es el piloto mas joven de la parrilla?

```
SELECT TOP 1  
forename + ' ' + surname AS Piloto,  
age AS Edad  
FROM pilotos  
ORDER BY age ASC
```

Resultado:

	Piloto	Edad
1	Yuki Tsunoda	20

Explicación:

El orden de la query es la siguiente:

1. FROM [Agarra la tabla pilotos para tomar los datos]
2. SELECT TOP 1[Selecciona el nombre y apellido de los pilotos y setteamos una columna nueva como Piloto, solo trayéndonos el más joven]
3. ORDER BY [Ordenamos de más joven a más adulto]

Esta query es mas sencilla que las anteriores, donde solo seleccionamos y concatenamos el nombre y apellido como Pilotos de la tabla pilotos y ordenamos de manera ascendente, para que quede el piloto mas joven. Como usamos el TOP 1 con el SELECT, solo nos va a traer el piloto mas joven (El primer resultado).

4. ¿Qué pilotos tuvieron victorias en la temporada?

```
SELECT  
p.forename + ' ' + p.surname AS Piloto,  
c.constructor as Constructor,  
COUNT (*) as Victorias  
FROM resultados r  
JOIN pilotos p ON r.driverId = p.driverId  
JOIN constructores c ON r.constructorId = c.constructorId  
WHERE r.position = 1  
GROUP BY p.forename, p.surname, Constructor  
ORDER BY Victorias DESC;
```

Resultado:

	Piloto	Constructor	Victorias
1	Max Verstappen	Red Bull	10
2	Lewis Hamilton	Mercedes	8
3	Sergio Perez	Red Bull	1
4	Valtteri Bottas	Mercedes	1
5	Daniel Ricciardo	McLaren	1
6	Esteban Ocon	Alpine F1 Team	1

Explicación:

El orden de ejecución es el siguiente:

1. FROM [Agarra la tabla resultados para tomar los datos]
2. JOIN [Combina las tablas de pilotos, constructores]

3. WHERE [Setteamos la condición, la cual es que la posición del piloto sea 1]
4. SELECT [Selecciona las columnas forename, surname y las concatenamos para crear la columna nueva Piloto, y seleccionamos la columna de constructor y la nombramos Constructor]
5. GROUP BY [Agrupar los datos por el nombre de piloto y constructor]
6. COUNT [Hace el conteo de victorias por GP de cada piloto]
7. ORDER BY [Filtra los datos por el total de puntos]

En esta query lo que vemos es la cantidad de victorias ganadas por piloto en todo lo que va la temporada. Para esta query selecciono los nombres de los pilotos y los concateno para crear la columna Piloto, selecciono la columna constructor, seteo el COUNT para hacer un conteo total de las victorias y uso el FROM para sacar la info de la tabla de resultados. Asocio las tablas de pilotos y constructores con un JOIN y pongo la condición con un WHERE que la posición de llegada sea 1. Agrupo por nombre de piloto y constructor y lo ordeno por victorias de manera descendente

5.¿Como quedo el campeonato de pilotos de la temporada 2021?

```
SELECT
p.forename + ' ' + p.surname AS Piloto,
SUM (points) as [Total Puntos]
FROM resultados r
JOIN pilotos p ON r.driverId = p.driverId
GROUP BY p.forename, p.surname
ORDER BY [Total Puntos] DESC;
```

Resultado:

	Piloto	Total Puntos
1	Max Verstappen	388
2	Lewis Hamilton	385
3	Valtteri Bottas	219
4	Sergio Perez	190
5	Carlos Sainz	163
6	Lando Norris	160
7	Charles Leclerc	159
8	Daniel Ricciardo	114
9	Pierre Gasly	110
10	Fernando Alonso	81
11	Esteban Ocon	74
12	Sebastian Vettel	43
13	Lance Stroll	34
14	Yuki Tsunoda	32
15	George Russell	16
16	Kimi Raikkonen	10
17	Nicholas Latifi	7
18	Antonio Giovinazzi	3
19	Nikita Mazepin	0
20	Robert Kubica	0
21	Mick Schumacher	0

Explicación:

El orden de ejecución es el siguiente:

1. FROM [Agarra la tabla resultados para tomar los datos]
2. JOIN [Combina las tablas de pilotos con la de resultados]
3. SELECT [Selecciona el nombre y apellido concatenado de los pilotos y le asignamos una columna nueva llamada Pilotos]

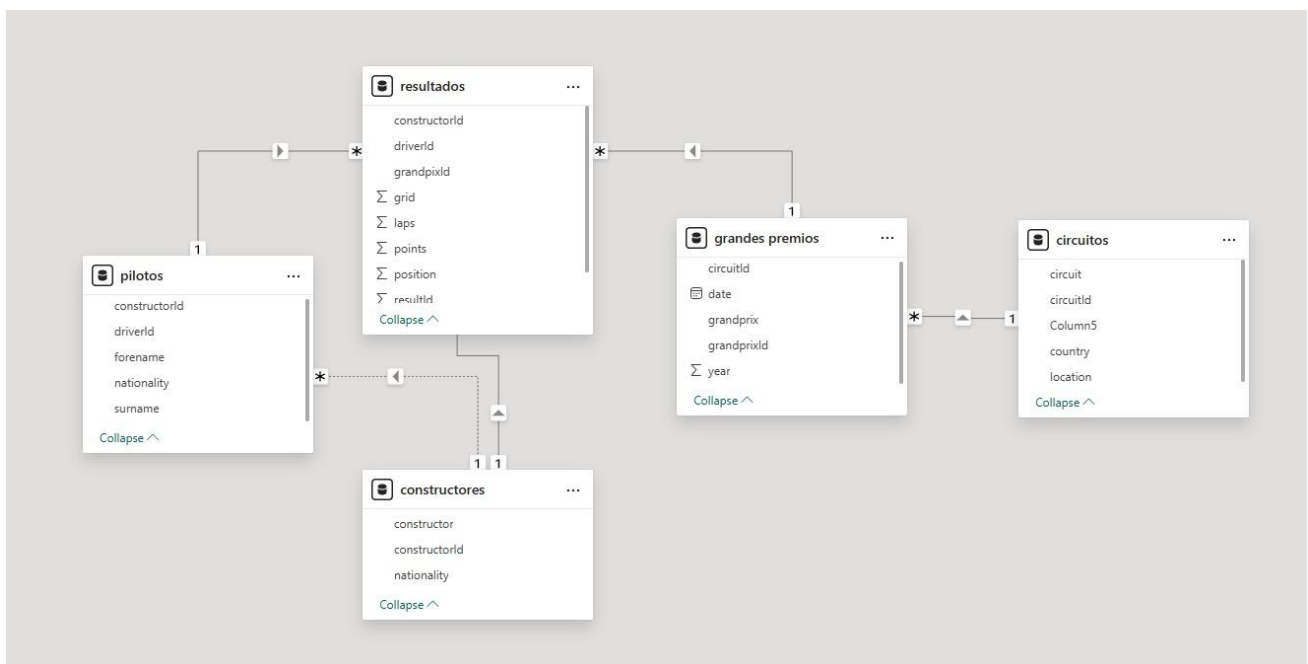
4. GROUP BY (Agrupar los datos por el piloto)
5. SUM (Calcula la sumatoria de puntos de cada piloto)
6. ORDER BY (Filtra los datos por el total de puntos)

Esta query es similar a la pregunta 2, mostrándonos como quedo el campeonato de pilotos de la temporada 2021, con los pilotos y el total de puntos. En esta query selecciono el nombre y apellido del piloto, los concateno y les asigno una columna nueva llamada Piloto. Le agrego el SUM para hacer la suma de los puntos por GP y le asigno una columna llamada TOTAL PUNTOS, extraigo toda la data de la tabla de resultados. Asocio la tabla de resultados con la de pilotos, los agrupo por nombre y lo ordeno por el total de puntos de manera descendente

Modelo E-R con Power BI y DAX + Mock Up

Para la tercer pre-entrega, se utilizará Power BI y el lenguaje DAX para realizar medidas y manipular datos dentro de Power BI. también, se presentará un mock up de lo que será el dashboard en Power BI

- Modelo E-R



- Medidas con DAX

1. Puntos totales de cada piloto:

```
1 Total Puntos Piloto =
2 SUM(resultados[points])
```

Nos devuelve la cantidad de puntos totales por piloto, se puede filtrar en Power BI para tener un detalle de la evolución de los pilotos a través de la temporada

2. Cantidad de victorias en la temporada:

```
1 Victorias =  
2 CALCULATE(  
3     COUNTROWS(resultados),  
4     resultados[position] = 1 )
```

Nos devuelve la cantidad de victorias que tuvo un piloto en la temporada, se puede filtrar para saber que pilotos obtuvieron la mayor cantidad de victorias en la temporada

3. Posición promedio de un piloto

```
1 Posicion Promedio = AVERAGE(resultados[position])
```

Sirve para saber la posición promedio de un piloto a través de toda la temporada

4. ¿Cuál fue el campeón de la temporada 2021?

```
1 Campeon 2021 =  
2 VAR TablaPuntos =  
3     SUMMARIZE(  
4         pilotos,  
5         pilotos[driverId],  
6         "Puntos2021", [Total Puntos Piloto]  
7     )  
8 VAR CampeonRow =  
9     TOPN(  
10        1,  
11        TablaPuntos,  
12        [Puntos2021], DESC  
13    )  
14 VAR NombreCampeon =  
15     CALCULATE(  
16         MAX(pilotos[forename]) & " " & MAX(pilotos[surname]),  
17         KEEPFILTERS(CampeonRow)  
18     )  
19 RETURN  
20     NombreCampeon
```

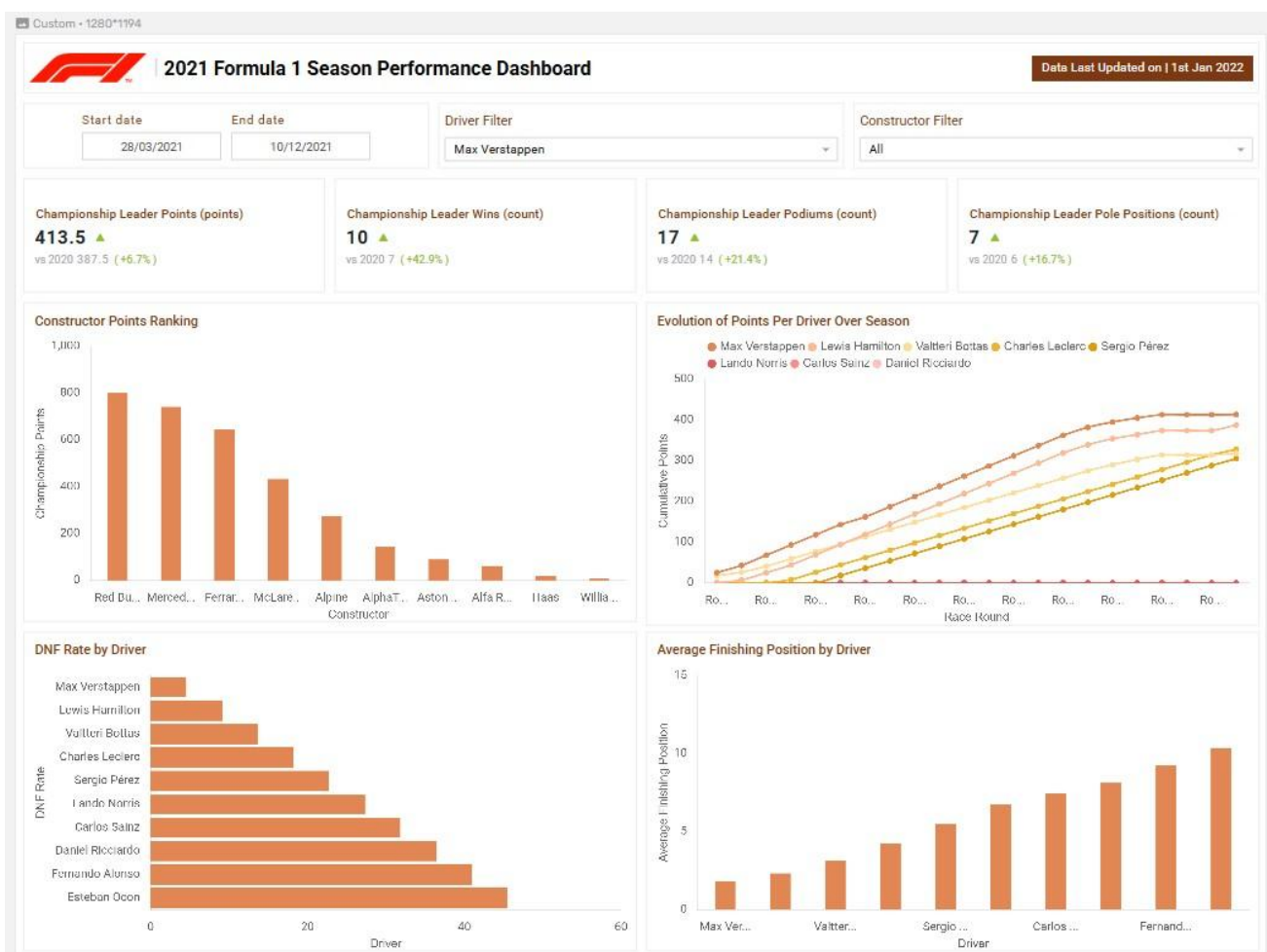
Esta medida sirve para traernos quien fue el campeón de la temporada 2021, específicamente para usarlo como KPI

5. ¿Cuál es el piloto con mayores pole positions en la temporada?

```
1 Pole Positions =
2 CALCULATE(
3     COUNTROWS(resultados),
4     resultados[grid] = 1 )
```

Esta medida muestra cuales fueron los pilotos con mayores pole positions durante toda la temporada

A continuación, se dejará un Mock Up que mostrará aproximadamente como quedará el dashboard terminado con Power BI, está sujeto a cambios



Análisis del Dashboard de Rendimiento de la Temporada 2021 de Fórmula 1

I. Introducción al Dashboard

El presente Cuadro de Mando (Dashboard) interactivo tiene como objetivo ofrecer un análisis exhaustivo y granular de la temporada 2021 de Fórmula 1, utilizando un modelo de datos relacional robusto. Este análisis se posiciona a un nivel **táctico**, facilitando la evaluación del rendimiento tanto a nivel general (Constructores y Campeonato de Pilotos) como individual (Desempeño y Consistencia del Piloto).

El dashboard está estructurado en dos vistas principales:

1. **Análisis General de la Temporada 2021:** Se centra en los resultados agregados y la evolución de los principales competidores, identificando al campeón y al constructor dominante.
2. **Análisis por Piloto de la Temporada 2021:** Permite la inmersión en el rendimiento de un piloto seleccionado, evaluando su evolución, consistencia y los resultados obtenidos en cada Gran Premio.

II. Análisis de la Página: "Análisis General de la Temporada 2021"

Esta página proporciona una visión panorámica de los resultados de la temporada, destacando a los líderes y la distribución de puntos.

A. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

KPI	Valor y Significado	Relevancia Analítica
Piloto Campeón	Max Verstappen	Identifica al líder del Campeonato de Pilotos con el mayor puntaje ¹ .
Constructor Campeón	Mercedes	Identifica al ganador del Campeonato de Constructores con el mayor puntaje total ² .
Puntos del campeón	388	Muestra el puntaje final obtenido por Max Verstappen, un factor crucial en la determinación del título ³ .
Pole Positions del Campeón	10	Indica el dominio en clasificación del piloto campeón, reflejando su velocidad pura durante la temporada.

B. Visualizaciones Clave

- **Victorias por piloto:**
 - **Gráfico:** Barras.
 - **Análisis:** Muestra la distribución de las victorias individuales a lo largo de la temporada. Es un indicador directo del dominio y la capacidad de convertir el rendimiento en triunfos. Se observa que Max Verstappen (10 victorias) y

Lewis Hamilton (8 victorias) concentran la vasta mayoría de los triunfos, subiendo la intensidad de la batalla por el título.

- **Evolución de puntos Top 5:**
 - **Gráfico:** Línea [Tendencia acumulada].
 - **Análisis:** Este gráfico es fundamental para entender la **narrativa de la temporada**. Muestra los puntos acumulados de los 5 principales pilotos Gran Premio tras Gran Premio. Permite visualizar:
 - **Consistencia:** Las líneas sin caídas bruscas indican un alto nivel de rendimiento constante.
 - **Momentum:** La inclinación de la línea revela períodos de alto o bajo desempeño. La constante lucha por el liderato entre Verstappen y Hamilton se visualiza a través de la proximidad y los cruces de sus líneas de puntos acumulados.
- **Posición Constructor y Total puntos constructores:**
 - **Gráfico/Tabla:** Muestra el resultado final del Campeonato de Constructores⁴.
 - **Análisis:** Aunque Mercedes es el Constructor Campeón (604 puntos)⁵, la tabla destaca la eficiencia y consistencia de Red Bull (578 puntos)⁶, que logró presionar a Mercedes durante toda la temporada.
- **Posición Piloto y Total Puntos Pilotos:**
 - **Gráfico/Tabla:** Muestra el resultado final del Campeonato de Pilotos⁷.
 - **Análisis:** Confirma a Max Verstappen como Campeón (388 puntos)⁸, seguido de cerca por Lewis Hamilton (385 puntos)⁹. Es una herramienta clave para evaluar la distribución de puntos en la parrilla completa.

III. Análisis de la Página: "Análisis por Piloto de la Temporada 2021" (Ejemplo: Sebastian Vettel)

Esta página, que se activa mediante un filtro de selección de piloto, ofrece una visión profunda de la actuación individual. Se ha actualizado el análisis utilizando como ejemplo al piloto Sebastian Vettel.

A. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) para el Piloto seleccionado (Sebastian Vettel)

KPI	Valor [Vettel]	Definición
Cantidad de DNFs	3	Número total de carreras no finalizadas (<i>Did Not Finish</i>).
Pole Positions	0	Número total de veces que el piloto inició la carrera en la primera posición.

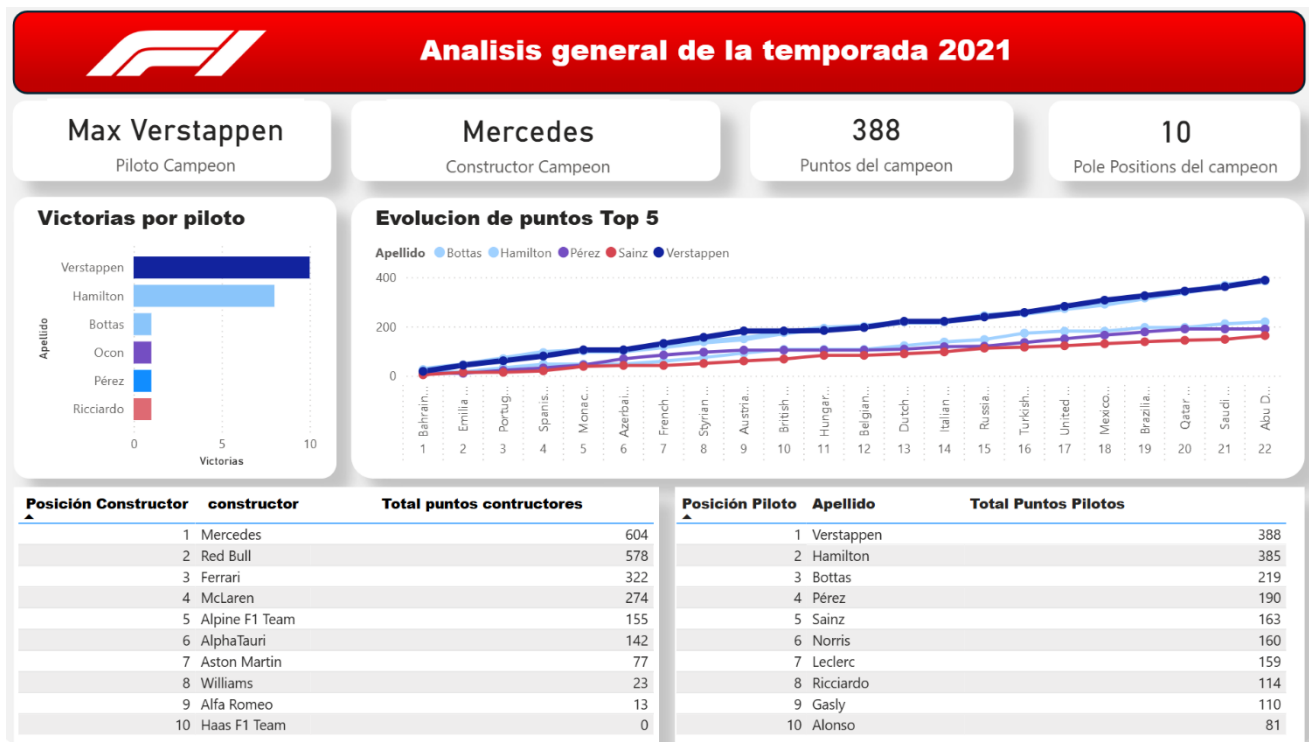
KPI	Valor (Vettel)	Definición
Cantidad de podios	1	Total de finales en las tres primeras posiciones (1°, 2°, 3°).
Mejor resultado de carrera	P2	El mejor puesto de llegada del piloto en la temporada (2° Lugar).
Mejor posición de salida	P5	La posición más alta lograda en la clasificación (5° Lugar).
Puntos Acumulados Piloto	43	Puntuación total del piloto a lo largo de la temporada.

B. Visualizaciones Clave

- **Evolución del Piloto (Puntos Acumulados):**
 - Gráfico: Línea (Tendencia acumulada).
 - Análisis: La curva muestra un crecimiento constante, pero con una pendiente baja, lo que indica que Vettel sumó puntos en menos Grandes Premios en comparación con los líderes. El puntaje se estabiliza cerca del final de la temporada. Es importante notar el salto de puntos que probablemente coincide con su mejor resultado de carrera (P2) en un Gran Premio. Su total de puntos fue de 43.
- **Posición promedio por carrera:**
 - Gráfico: Dispersión/Burbujas.
 - Ejes: Eje Y (Posición de llegada); Eje X (Diferencia posiciones - Posición de llegada vs. Posición de salida).
 - Análisis: Este gráfico evalúa la efectividad de las remontadas. Se observa que la mayoría de sus puntos se encuentran por debajo de la línea de posición 10, reflejando dificultades para ingresar constantemente al Top 10. Los puntos que se sitúan a la izquierda del eje vertical indican carreras en las que ganó posiciones respecto a su inicio, demostrando una buena gestión en carrera, mientras que los puntos a la derecha indican pérdidas de posición.
- **Consistencia Piloto:**
 - Gráfico: Rosquilla/Dona (Distribución de resultados).
 - Análisis: Este visual resume la fiabilidad y consistencia del piloto en un formato rápido:
 - Fuera del Top 10 (14): Indica que la mayoría de sus carreras (14) terminaron sin sumar puntos, reflejando los desafíos del equipo o del monoplaza durante la temporada.
 - DNF (3): Muestra que tuvo 3 abandonos a lo largo del año.
 - Top 10 / Top 3: La pequeña porción de resultados en el Top 10 y el único Podio (Top 3) confirman la dificultad para ubicarse en los puestos de honor consistentemente

A continuación, se mostrarán como quedaron los dashboards en Power BI:

- **Página 1: Analisis general de la temporada 2021**



- **Página 2: Analisis por piloto de la temporada 2021**



Conclusiones y Proyecciones Futuras del Análisis de la Temporada 2021

I. Conclusión del Proyecto

El presente proyecto ha cumplido con éxito su objetivo principal de diseñar un modelo de base de datos relacional normalizado para la temporada 2021 de Fórmula 1, logrando un conjunto de datos limpio y estructurado para análisis estadístico.

Mediante la implementación de un Diagrama Entidad-Relación (E-R) y su posterior aplicación en el entorno de Power BI, se logró una integración eficiente de las tablas clave: **Pilotos, Constructores, Circuitos, Grandes Premios y Resultados**. La definición de medidas DAX fundamentales demostró la funcionalidad del modelo para extraer métricas complejas de rendimiento, situando el análisis en un nivel **táctico** que facilita la detección de patrones de desempeño relevantes.

II. Hallazgos Analíticos Relevantes (Temporada 2021)

El análisis exploratorio de datos y el dashboard interactivo generaron las siguientes conclusiones críticas sobre la temporada 2021:

1. **Campeonato de Pilotos Definido por la Consistencia:** La batalla por el título se resolvió con una diferencia mínima de 3 puntos, coronando a Max Verstappen con 388 puntos sobre los 385 de Lewis Hamilton. El dashboard de victorias resaltó que Verstappen obtuvo el mayor número de triunfos (10), superando a Hamilton (8), lo cual fue crucial para el resultado final.
2. **Dominio del Constructor Mercedes:** Pese a perder el campeonato de pilotos, el equipo Mercedes se consolidó como el Constructor Campeón con 604 puntos, frente a los 578 de Red Bull. Este resultado subraya la **consistencia de puntaje** aportada por ambos pilotos de Mercedes a lo largo de la temporada.
3. **Análisis Individual de Alto Rendimiento:** El análisis detallado por piloto permitió identificar a Yuki Tsunoda como el piloto más joven de la parrilla (20 años) y a pilotos como Max Verstappen y Lewis Hamilton como los líderes en *Pole Positions* y victorias, confirmando su superioridad en la parrilla.

III. Puntos de Análisis a Futuro (Proyecciones)

Para expandir el alcance de este proyecto y llevar el análisis al nivel **estratégico**, se proponen los siguientes puntos de análisis e integración de datos futuros:

1. **Análisis Predictivo de Rendimiento por Circuito:** Integrar variables meteorológicas y datos históricos de vueltas rápidas para desarrollar un modelo que permita proyectar el desempeño esperado de pilotos y equipos en circuitos específicos bajo diferentes condiciones, utilizando técnicas de Machine Learning.
2. **Integración de Datos de Clasificación (Qualifying):** Añadir una tabla dedicada a los resultados de clasificación y las diferentes sesiones (Q1, Q2, Q3) para calcular la **brecha de ritmo** promedio entre compañeros de equipo y la eficiencia de clasificación de cada constructor.
3. **Métricas de Fiabilidad y Estrategia:** Incluir variables de fallos mecánicos y tiempos de *pit stop* para crear KPIs más avanzados, como:
 - **Tasa de Fiabilidad por Constructor:** Para evaluar la calidad del diseño y la ingeniería de los monoplazas.
 - **Eficiencia de Pit Stop:** Para medir el impacto de la estrategia y la ejecución en el rendimiento total de carrera.

4. **Expansión Temporal del Modelo:** Extender el modelo de datos para incorporar temporadas múltiples (2018-2023). Esto permitiría realizar un análisis de **tendencia histórica** del desempeño de equipos y pilotos, identificando ciclos de dominio y regresión a largo plazo.